Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS AX² + BX + C

¿Cuál es la factorización de $6x^2 + x - 2$?

A) $(2x + 1)(3x - 2)$

B) $(6x - 1)(x + 2)$

C) $(3x - 1)(2x + 2)$

D) $(2x - 1)(3x + 2)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Busca dos números**
   Que multipliquen $6 \cdot (-2) = -12$ y sumen 1: 4 y -3.

2. **Separa y agrupa**
   $6x^2 + 4x - 3x - 2 = 2x(3x + 2) - (3x + 2)$.

3. **Factoriza**
   $(3x + 2)(2x - 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $(2x + 1)(3x - 2) = 6x^2 - x - 2$: signo central equivocado.

B) $(6x - 1)(x + 2) = 6x^2 + 11x - 2$.

C) $(3x - 1)(2x + 2) = 6x^2 + 4x - 2$.

Idea clave. Para $ax^2 + bx + c$, busca dos números que multipliquen ac y sumen b, y factoriza por agrupación.